DOCUMENTO DE PROJETO DE EXTENSÃO

1. DADOS GERAIS

Título do Projeto

Ecossistema Smart Tennis Arena - ScoreSmash (Sistema Embarcado Gamificado de Precisão com Sensoriamento)

Integrantes da equipe

Identificar o nome completo e o RA dos participantes do projeto

Nome:	RA:
Flávia da Costa Rodrigues Faria	20021548
Guilherme Muniz Gomes	24026572
Lucas Moreira Godoy	24026298
Maria Eduarda Cabral Foloni	24026502

Professor responsável

João Trencher

Curso

Ciência da Computação (6º Semestre)

Linha de atuação

Identificar com ✓ uma ou mais linhas de atuação conforme projeto pedagógico de curso.

- Projeto Interdisciplinar:	- Internet das Coisas (IoT), Sistemas Embarcados e Robótica, Desenvolvimento de Software (API, banco de dados e dashboard) e Segurança da Informação.

Tipo de projeto

Identificar com ✓ o tipo de projeto.

- Atividade de Extensão não implementado na prática (proposta de intervenção) ✓
- Atividade de Extensão implementado na prática (intervenção executada)

Tema gerador

IoT aplicado ao esporte, automação de métricas de treinamento e gamificação. [Adicionar a ODS escolhida pela equipe, ex: ODS 3 - Saúde e Bem-Estar ou ODS 9 - Inovação e Infraestrutura].

Produto decorrente do projeto (opcional dependendo do tipo de projeto)

Construção de um protótipo físico: um alvo vertical gamificado de 50x50 cm, composto por uma malha óptica (16 diodos laser e 16 sensores LDR) gerenciada por um microcontrolador Arduino UNO e circuitos de expansão. O produto conta com um painel de feedback visual luminoso (matriz 8x8 de 64 LEDs ultrabrilhantes) integrado sob uma placa de acrílico leitoso. O alvo detecta a precisão das bolas de tênis e envia a telemetria via API para o dashboard da plataforma Smart Tennis Arena.

2. IDENTIFICAÇÃO DO CENÁRIO DE INTERVENÇÃO E HIPÓTESES DE SOLUÇÃO

Local (cenário) previsto para a implementação do projeto

Quadras de tênis focadas em treinamento esportivo, especificamente a zona de recepção de bolas (área de alvo) utilizada no contexto da plataforma Smart Tennis Arena.

Público-alvo a ser atendido pelo projeto

Atletas amadores e profissionais de tênis que buscam evolução da consistência técnica e do controle tático, bem como treinadores que necessitam de métricas objetivas para avaliar o desempenho de seus alunos durante as sessões de repetição de saques e golpes.

Apresentação do(s) problema(s) observado(s) e delimitação do objeto de estudo e intervenção

No treinamento tradicional de tênis ou no uso de máquinas lançadoras de bolas, falta uma retroalimentação objetiva e quantitativa sobre o local preciso da chegada da bola na zona de alvo. A avaliação costuma depender quase exclusivamente da observação visual subjetiva do treinador ou do atleta. Isso dificulta a medição real das métricas de precisão ao longo do tempo e resulta em treinamentos menos engajantes, o que pode causar estagnação no desempenho esportivo.

Definição de hipóteses para a solução do problema observado

A hipótese principal é que a substituição da avaliação visual humana por um sistema de automação, baseado em sensoriamento e computação embarcada (IoT), fornecerá métricas exatas. Ao implementar uma malha bidimensional de feixes ópticos no plano do alvo, é possível detectar em tempo real a coordenada (X, Y) exata do impacto da bola, calcular automaticamente uma pontuação baseada na dificuldade geométrica e gerar um feedback visual e de dados imediato, elevando a qualidade e o engajamento do treino.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

É importante destacar que um projeto de extensão não precisa ser necessariamente igual a um projeto de pesquisa. Mesmo que haja necessidade de pesquisa prévia para a fundamentação teórica, construção da introdução e para um melhor entendimento sobre a realidade a ser trabalhada, é preciso que um projeto de extensão contemple práticas que promovam mudanças e/ou melhorias identificadas como necessárias. O projeto final deverá ser simples, objetivo, claro e ter de 3 a 5 páginas, dentro do modelo aqui proposto.

Resumo

O projeto ScoreSmash consiste no desenvolvimento de um alvo gamificado de precisão com sensoriamento óptico voltado para treinamentos de tênis na Smart Tennis Arena. O foco é resolver a ausência de retroalimentação quantitativa sobre os impactos da bola nas zonas de alvo, que hoje depende da visão subjetiva humana. Direcionado a tenistas e treinadores, o projeto utiliza uma moldura física instrumentada com 16 lasers e 16 fotoresistores (LDRs) integrados a um Arduino UNO. A malha mapeia o impacto em 64 coordenadas possíveis. A metodologia inclui a montagem estrutural do hardware, circuitos de multiplexação para leitura analógica e uma matriz de LEDs para retorno luminoso instantâneo. Como resultado, o sistema deverá computar os acertos, acionar os LEDs no local exato do impacto e enviar os relatórios de precisão via API REST, promovendo treinos altamente engajantes e metrificados.

Introdução

A busca pela precisão no tênis exige repetição constante, mas a ausência de dados precisos prejudica o acompanhamento da evolução dos praticantes. O ScoreSmash propõe a modernização dessas atividades através da Internet das Coisas (IoT) e da computação embarcada. O sistema atua transformando a zona receptora de bolas em uma plataforma interativa, medindo com exatidão matemática o ponto de impacto e enviando essas métricas diretamente para os sistemas de acompanhamento esportivo. [Inserir aqui uma ou duas citações curtas no formato ABNT sobre a importância do feedback visual no esporte ou sobre a eficácia da IoT em soluções esportivas, e mencionar a ODS correspondente].

Objetivos

- Desenvolver e montar uma moldura física de alvo (50x50 cm) equipada com uma malha cruzada de sensores de luz (lasers e LDRs).
- Implementar a leitura analógica otimizada dos sensores através de circuitos expansores (multiplexador 74HC4067).
- Construir um painel de feedback visual dinâmico com registradores de deslocamento e matriz de 64 LEDs (8x8) isolados por colmeia e acrílico.

- Desenvolver o firmware embarcado no Arduino UNO para calcular coordenadas e pontuações de impacto e enviar o payload de dados via conectividade API para o dashboard do ecossistema.

Métodos

A solução foi executada através da engenharia de hardware e software embarcado. A ação principal baseou-se na construção física de uma estrutura quadrada com o alinhamento de feixes a laser apontados para sensores LDR nas posições X e Y. Quando a bola cruza a malha, ela causa uma queda abrupta de luminosidade, interpretada eletronicamente como um impacto. O Arduino processa sequencialmente as informações via multiplexador. Após identificar o quadrante, o firmware ativa os registradores 74HC595 para iluminar a matriz de LEDs, criando um "quadrado iluminado" visualizado através de um acrílico leitoso. Por fim, o módulo ESP32 integrado ao Arduino dispara os dados encapsulados para o back-end via protocolo web, consolidando os registros de treino.

Resultados (ou resultados esperados)

O projeto tem como resultado a consolidação estrutural do protótipo que detecta efetivamente a passagem física de uma bola e a transforma em um dado cartesiano (X, Y). Espera-se que, ao entrar em uso contínuo, a tecnologia acabe com a dependência humana na aferição de precisão dos treinos, entregando aos atletas um placar automatizado com nível de detalhe periférico (as bordas do alvo valem mais pontos que o centro). Do ponto de vista social, promove o avanço das políticas de infraestrutura e democratiza o uso da tecnologia (IoT) para monitoramento em atividades desportivas e de bem-estar.

Considerações finais

O ScoreSmash comprova a viabilidade de construir uma infraestrutura robótica e conectada com eletrônica acessível para o nicho esportivo. O trabalho atende aos objetivos de criar interatividade instantânea (feedback luminoso) e alimentar um sistema gamificado, removendo a subjetividade do treino esportivo. Os próximos passos miram a validação contínua da mitigação de falsos positivos causados pela iluminação ambiente (calibração dinâmica) e as provas de usabilidade em campo com a equipe da quadra.

Referências

- **Para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):** NAÇÕES UNIDAS. Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 3 nov. 2026.
- **Para a empresa:** SMART TENNIS ARENA. Plataforma e Diretrizes de Treinamento Esportivo. [Cidade sede, se souber]: Smart Tennis Arena, 2026. Disponível em: <[Inserir link do site da empresa]>. Acesso em: 3 nov. 2026.
- **Para o hardware (Opcional):** ARDUINO. Arduino UNO R4 WiFi Datasheet. 2023. Disponível em: https://docs.arduino.cc/. Acesso em: 3 nov. 2026.

Versão 3.0 – 05/2026